

Dangerous Items (Zenodo)
8.478 imagini · 5 clase (toate arme)

SOHAS (Roboflow)
5.858 imagini · 6 clase (2 arme + 4 non-armă)

01_download_datasets.py
descarcă automat ambele seturi de date

02_relabel_and_merge.py

Relabel — toate clasele-armă → clasa unică 0 (weapon)
clasele non-armă (telefon, portofel, bancnotă, card)
sunt eliminate din etichete, dar imaginile rămân
ca **example negative** (fundal)

Prefixare zen_ / rf_
evită coliziunile de nume la unirea seturilor

Merge în structură YOLO train / valid / test
partiții moștenite ca atare din surse (~70 / 15 / 15)

Generează data.yaml (nc: 1, weapon)

03_train_yolo.py
YOLOv8m (pre-antrenat COCO) · 100 epoci · early stopping
AdamW + programare cosinus · augmentări (HSV, geometrice, Mosaic, MixUp)

best.pt — model antrenat
(ponderi finale)

04_evaluate_test.py
evaluare pe partiția de test
Date neutilizate în antrenare sau validare

Inferență runtime (WeaponDetectionSystem)
rețin doar detecțiile cu încredere $\geq 0,7$
→ confirmare temporală pe mai multe cadre → alertă

Metrici pe test $\approx$ metricele de validare